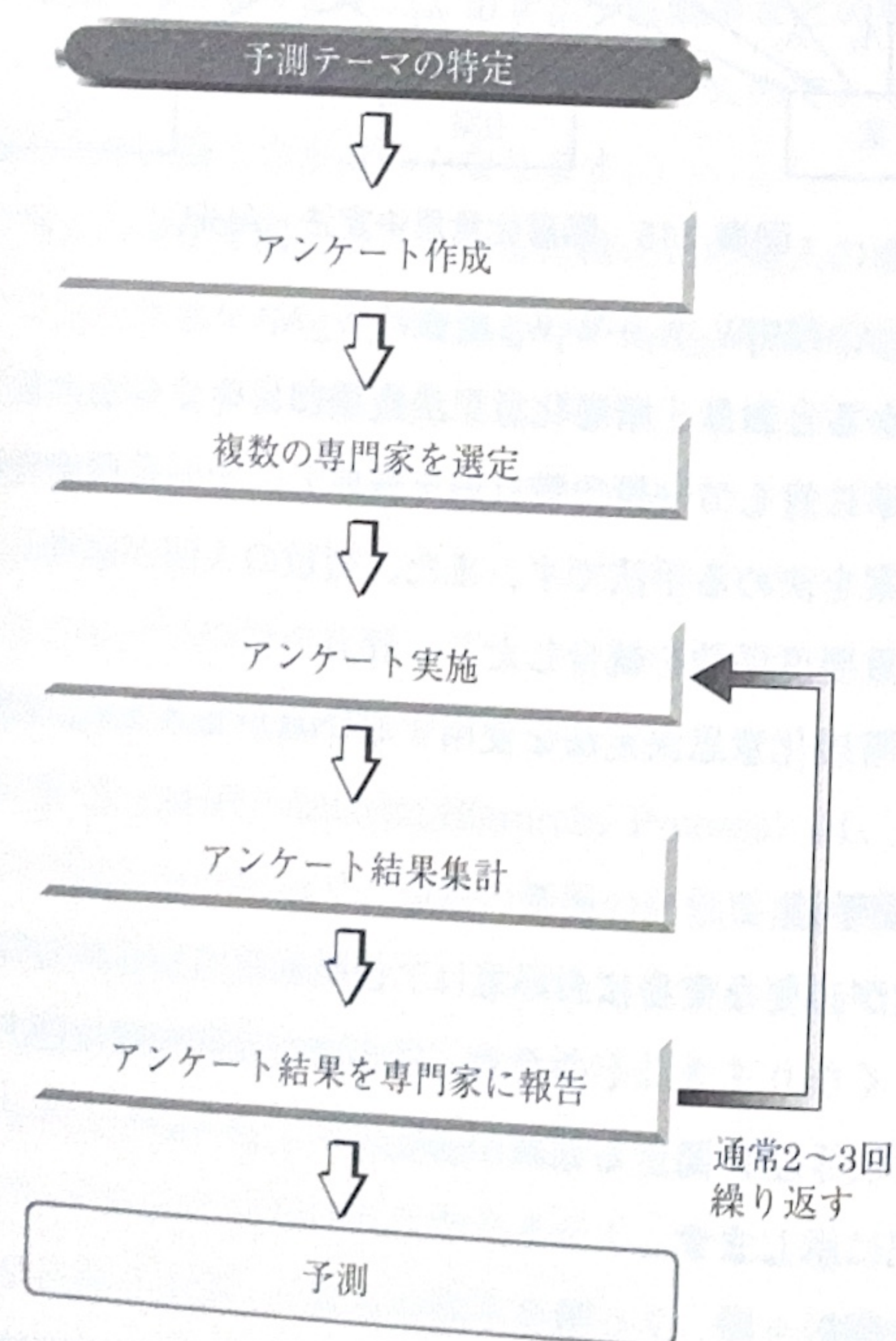


て何回か同じテーマについてアンケートを繰り返し行う方法で、最終的に回答が収束していくことを利用した手法です。デルファイ法には匿名性があるため、特定の関係者の影響力が排除できるというメリットを持っています。具体的な手順は次の通りです。

- ① 優れた複数の専門家を選び、予測テーマについて個別にアンケートを実施する
 - ② アンケート結果を集計する
 - ③ その結果を、アンケートに回答してくれた専門家にフィードバックする
 - ④ 再度同じテーマについて、同じ専門家にアンケートを行う
- 以後、②～④を繰り返し実施します。この手順を図示すると、図表 1.16 のよ



図表 1.16 デルファイ法

うになります。

こういったアンケートを繰り返し行う方法で、回答がある方向や特定の事項に収束していくことを利用し、調査事項の予測を行います。デルファイ法は、共同判断型の技術予測として広く用いられており、通常は、3回のアンケートで結果がまとまることが多いといわれています。

(b) ブレインストーミング法

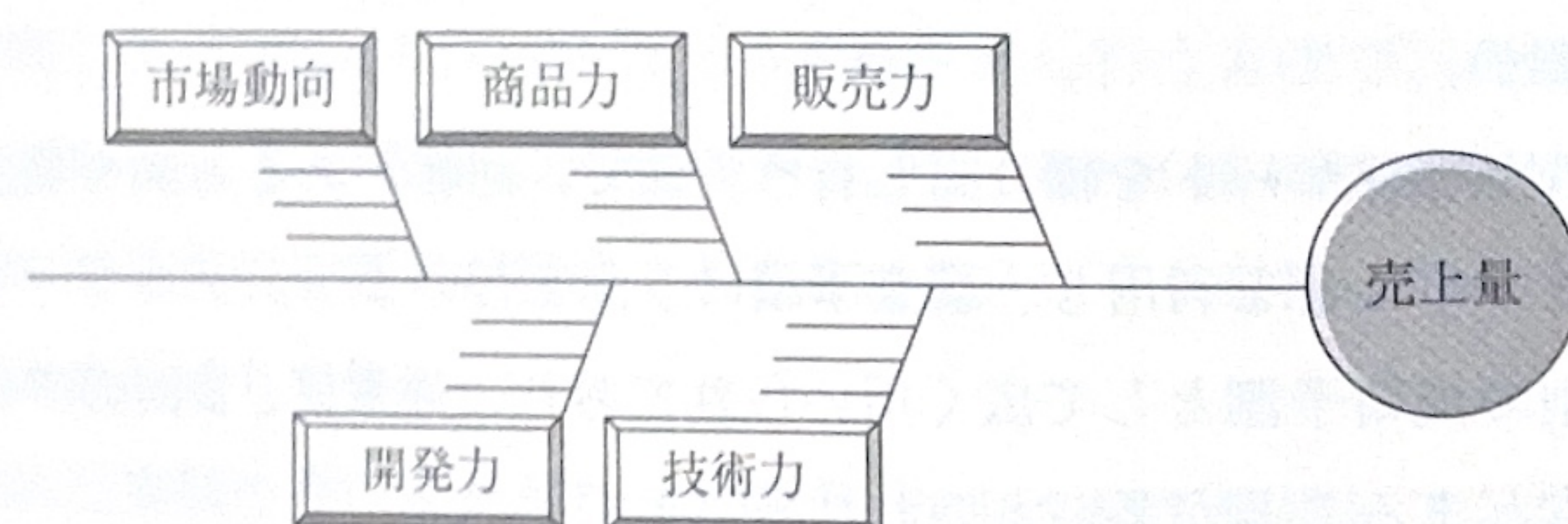
ブレインストーミング法は、創造性を開発するための集団的思考技術の1つです。あるテーマに対して、グループの参加者がくつろいだ雰囲気の中で自由奔放にアイデアを出し合うことが重要となりますので、下記の4つのルールがあります。

- ① 他の人のアイデアを批判しない
- ② 自由奔放なアイデアを歓迎する
- ③ 質よりも多くのアイデアを出す
- ④ 他人のアイデアを活用して発展させる

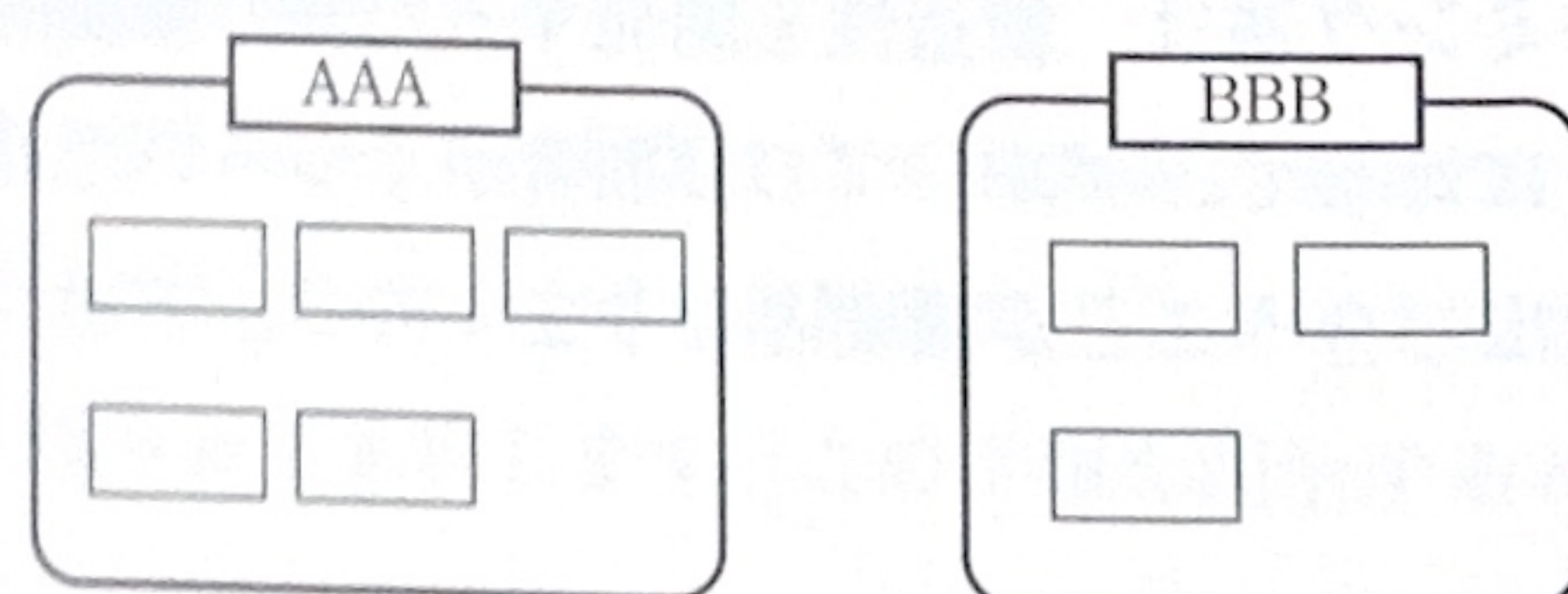
具体的なブレインストーミングの手法として、少人数のグループで話し合いながら情報を抽出し、分類・構造化していく、「集団情報構造化法」が広く用いられています。この手法は、問題点を明らかにするというだけではなく、グループメンバーのコミュニケーション能力を高める効果も持っています。

ブレインストーミング法で出されたアイデアを整理していく際に用いられる手法として特性要因図があります。特性要因図は、魚の骨ダイアグラムとも呼ばれ、各種の要因によって引き起こされる現象を、図表 1.17 のような魚の骨の形状に示し、その結果から要因を分析して判断を行う手法です。

また、ブレインストーミング法で抽出された言語データを、それらの親和性によって統合し、グループに分けて整理・分類する手法として、図表 1.18 に示す親和図があります。「親和図」は、混とんとした問題の構造や要因を明らかにして、問題を解決する手法といえます。



図表 1.17 特性要因図例



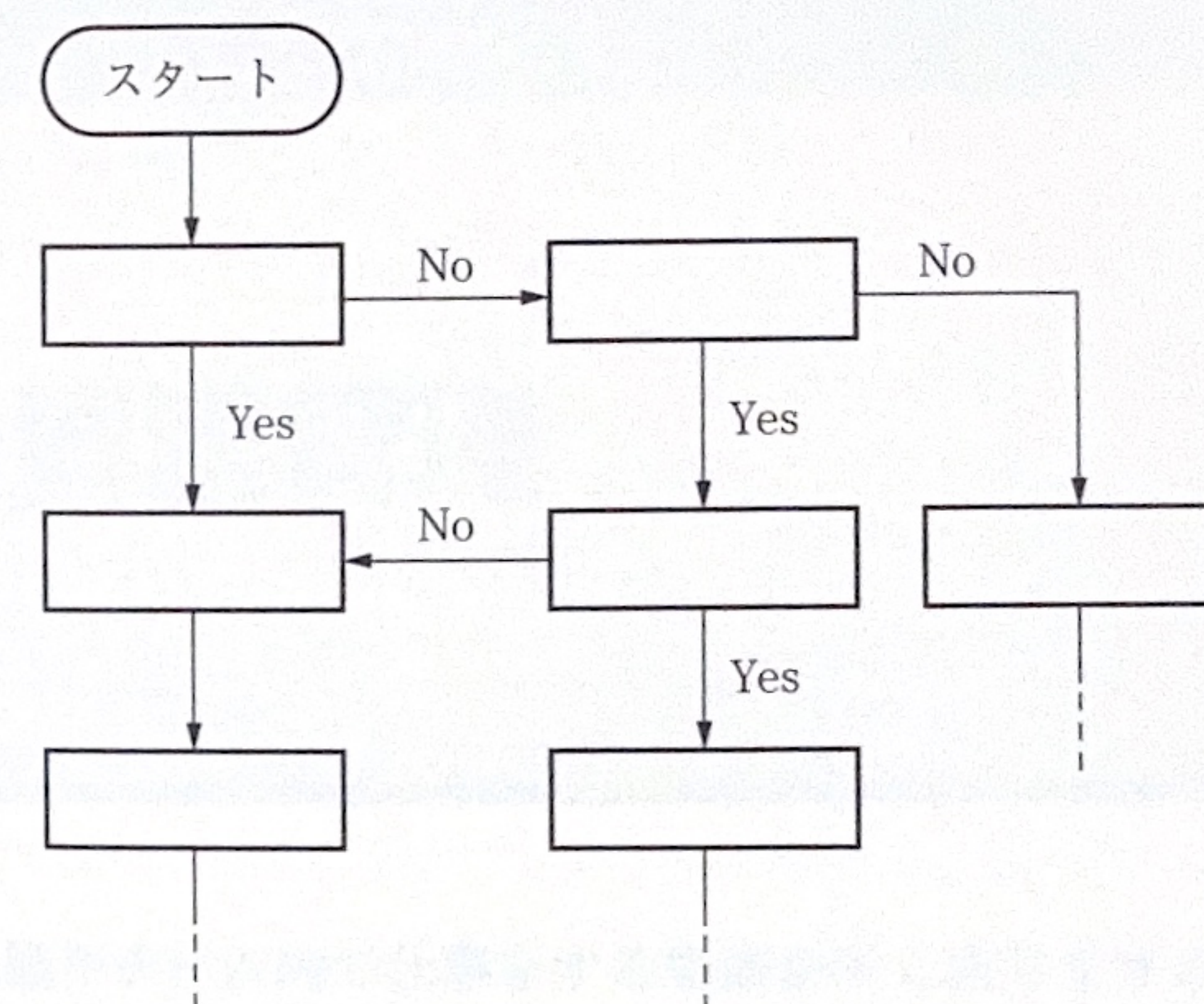
図表 1.18 親和図

(c) 過程決定計画図

過程決定計画図（PDPC：Process Decision Program Chart）は、問題解決のための手順を有向グラフの形に表したもので、危機的状況に陥ったとき、将来起こり得ると考える重要な局面と、その結果を可能な範囲で想定し、それらの局面や結果が生じる過程を矢印線で示すことによって、要所云々での確な判断ができるようにあらかじめ準備をするための手法です。過程決定計画図の例を図表 1.19 に示します。

(d) ゲーム理論

ゲーム理論は、意思決定をする主体が複数存在する状況を数学的に取り扱う方法論で、ゲームにおけるプレイヤーの行動様式をモデルにしたものです。ゲーム理論は、想定するプレイヤーの行動様式の違いにより、非協力ゲームと協力ゲームとに大きく分けることができます。非協力ゲームは、プレイヤー間の話し合いがなくそれぞれ独立に戦略を決定するか、話し合いがあったとしても拘束力がない状態を扱うものです。一方、協力ゲームは、プレイヤー間に話し合いがあることが前提で、話し合いで得られた合意に拘束力がある状態を扱います。



図表 1.19 過程決定計画図例

(e) VE（バリューエンジニアリング）

VE（Value Engineering）とは、製品やサービスの価値を、果たすべき機能とそれにかけるコストの関係で把握して価値の向上を図る手法をいいますので、VEにおける価値は、「 $\text{価値} = \text{機能} \div \text{コスト}$ 」というモデルで表現されます。VEにおける機能は、使用機能（効果、性能など）と魅力機能（デザイン、色彩など）に分類することができ、機能は一般に、その働きは何かであるので、「…を…する」（照明機能例：部屋を明るくする）という表現で定義されます。なお、VEの基本ステップは、機能定義→機能評価→代替案作成となります。